

# Лабораторна 2 (Пролог)

Обробка списків та рекурсивні структури даних.

Реалізуйте операції зі списками:

- визначте відношення "перший елемент списку", "останній елемент списку", "початок (префікс) списку", "закінчення (суфікс) списку";
- визначте відношення " $n$ -ий елемент списку" з використанням таких видів рекурсії, як комбінування викликів і хвостова рекурсія, поекспериментуйте з можливостями читання–запису елемента списку;
- визначте відношення "сума елементів списку", "добуток елементів списку", "найбільший/найменший елемент списку" з використанням комбінування викликів і хвостової рекурсії;
- визначте та випробуйте відношення "підсписок", "перестановка";
- визначте відношення "обернений список" (можливі різні способи);
- визначте відношення "паліндром", "циклічний зсув", "розбиття" (за простою ознакою, наприклад,  $x < 0$ , або за наявністю певної властивості, або за позицією); проведіть "лінеаризацію" – перетворіть ієрархічний список на лінійний;
- реалізуйте вставку елемента у впорядкований список, впорядкування елементів числового списку, впорядкування довільного списку (відношення greater);
- продублюйте елементи списку (всі або задані умовою);
- проведіть вилучення повторних входжень елементів впорядкованого списку, а також вилучення елементів, які задовольняють певну умову;
- реалізуйте множини з використанням списків (додавання–вилучення елемента, перевірка наявності), а також множинні операції;
- визначте відношення "застосування дії до кожного елемента списку".

Оголосіть 5–10 відношень із запропонованого переліку, які необхідні для виконання індивідуального завдання (номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі групи). Для отримання максимального балу запропонуйте різні реалізації (наприклад, з використанням прямої та хвостової рекурсії). Крім коду програми до звіту додайте робочий файл з оголошеннями відношень та прикладами їх використання.

## Індивідуальне завдання:

### Варіант 1

- **Завдання 1.1:** Написати предикат, який розбиває список на дві рівні частини. Якщо довжина непарна, перша частина повинна бути на один елемент більшою.
- **Завдання 1.2:** Написати предикат, який знаходить найдовший підсписок, що складається лише з чисел.

### Варіант 2

- **Завдання 2.1:** Написати предикат, який інвертує список, крім передостаннього елемента.
- **Завдання 2.2:** Написати предикат, який шукає літеру серед цифр у списку з підсписками та виводить рівень її вкладеності. Початковий список може бути, наприклад, такого виду:  $[[1, 2, [4, z, 6]], [7, 9], 8]$ .

### Варіант 3

- **Завдання 3.1:** Написати предикат, який інвертує список крім другого елемента.
- **Завдання 3.2:** Написати предикат, який шукає літеру серед цифр у списку з підсписками та виводить її абсолютну позицію.

#### Варіант 4

- **Завдання 4.1:** Написати предикат, який циклічно зсуває елементи списку на одну позицію вліво.
- **Завдання 4.2:** Написати предикат, який шукає літеру серед цифр у списку з підсписками та виводить суму цифр, які розташовані перед нею.

#### Варіант 5

- **Завдання 5.1:** Написати предикат, який знаходить другий за величиною елемент у списку (якщо є дублікати, враховувати їх).
- **Завдання 5.2:** Написати предикат, який шукає літеру серед цифр у списку з підсписками та виводить суму цифр, які розташовані після неї.

#### Варіант 6

- **Завдання 6.1:** Написати предикат, який між елементами списку вставляє одиниці.
- **Завдання 6.2:** Написати предикат, який шукає літеру серед цифр у списку з підсписками та виводить суму цифр, які розташовані у тому ж підсписку, що і літера.

#### Варіант 7

- **Завдання 7.1:** Написати предикат, який зі списку виду [a, 1, a, 2, b, 3, a, 4, ...] видаляє усі літери 'a'.
- **Завдання 7.2:** Написати предикат, який шукає літеру серед цифр у списку з підсписками та виводить суму цифр, рівень вкладеності яких менше, ніж у літери.

#### Варіант 8

- **Завдання 8.1:** Написати предикат, який замінює місцями передостанній і останній елементи списку.
- **Завдання 8.2:** Написати предикат, який знаходить перший підсписок, що складається тільки з парних чисел.

#### Варіант 9

- **Завдання 9.1:** Написати предикат, який знаходить усі індекси, за якими елемент зустрічається в списку.
- **Завдання 9.2:** Дано два списки парної довжини. Написати предикат, який будує з них список такої структури: спочатку два елементи з першого списку, потім два елементи з другого списку, і далі.

#### Варіант 10

- **Завдання 10.1:** Написати предикат, який передостанній елемент списку переставляє на його початок.
- **Завдання 10.2:** Дано два списки, причому довжина другого списку вдвічі більше за довжину першого. Написати предикат, який між елементами першого списку вставляє по два елементи з другого.

#### Варіант 11

- **Завдання 11.1:** Написати предикат, який генерує список з N елементів, які є числами у порядку зростання. Тобто [1, 2, 3, 4, ..., N].
- **Завдання 11.2:** Дано список довільної довжини. Написати предикат, який повертає перший, другий, передостанній і останній елементи цього списку у вигляді чотирьохелементного списку.

#### Варіант 12

- **Завдання 12.1:** Дано список виду [a, b, d, c, c, d, d, e, ...]. Написати предикат, який підраховує кількість елементів, які дублюються.
- **Завдання 12.2:** Обернути квадратну матрицю навколо головної діагоналі.

#### Варіант 13

- **Завдання 13.1:** Написати предикат, який видаляє 5-й елемент від кінця списку.
- **Завдання 13.2:** Знайти у матриці з натуральних чисел найбільший елемент.

#### Варіант 14

- **Завдання 14.1:** Написати предикат, який будує список виду [a-1, b-2, c-3, d-4].
- **Завдання 14.2:** Обчислити середнє арифметичне усіх елементів матриці.

#### Варіант 15

- **Завдання 15.1:** Написати предикат, який будує список виду [1-a, 2-b, 3-c, 4-d].
- **Завдання 15.2:** Бінарне відношення задане своєю матрицею. З'ясувати, чи є воно рефлексивним.

#### Варіант 16

- **Завдання 16.1:** Написати предикат, який будує список виду [a-4, b-3, c-2, d-1].
- **Завдання 16.2:** Бінарне відношення задане своєю матрицею. З'ясувати, чи є воно симетричним.

#### Варіант 17

- **Завдання 17.1:** Написати предикат, який будує список виду [a-b, c-d, ...]
- **Завдання 17.2:** Бінарне відношення задане своєю матрицею. З'ясувати, чи є воно асиметричним.

#### Варіант 18

- **Завдання 18.1:** Написати предикат, який будує список виду [1-2, 3-4, ...].
- **Завдання 18.2:** Бінарне відношення задане своєю матрицею. З'ясувати, чи є воно антисиметричним.

#### Варіант 19

- **Завдання 19.1:** Дано список виду [a, 1, b, 2, c, 3, d, 4, ...]. Написати предикат, який інвертує тільки цифри.
- **Завдання 19.2:** У квадратній матриці переставити місцями парні і непарні рядки.

#### Варіант 20

- **Завдання 20.1:** Дано список виду [a, 1, b, 2, c, 3, d, 4, ...]. Написати предикат, який інвертує тільки літери.
- **Завдання 20.2:** Перетворити масив довжиною  $N^2$  елементів у матрицю з розмірністю  $N \times N$  елементів.

#### Варіант 21

- **Завдання 21.1:** Дано список виду [a, 1, b, 2, c, 3, d, 4, ...]. Написати предикат, який літери збирає у першій половині списку, а цифри у другій.
- **Завдання 21.2:** Побудувати декартовий добуток двох множин.

#### Варіант 22

- **Завдання 22.1:** Дано список виду [a-b, d-c, c-d, d-e, ...]. Написати предикат, який інвертує елементи у парах.
- **Завдання 22.2:** Перетворити матрицю з розмірністю  $N \times N$  елементів у масив довжиною  $N^2$  елементів.